Praktikum 5

Percobaan Larik (array) 2 (dua) Dimensi

Pendahuluan:

Larik dapat definisi sebagai sekumpulan variabel yang memiliki kesamaan tipe data yang didefiniskan dengan penamaan (nama variabel) yang sama. Namun berbeda dengan pemrograman java, dimana larik diimplementasikan dalam bentuk objek dari suatu *class*, seperti halnya tipe data *String*.

Penggunaan larik di dalam pemrograman java dilakukan dengan cara; pendeklarasian tipe data larik, penentuan jumlah elemen atau anggota larik, kemudian adalah pengisian data pada setiap variabel larik sesuai tipe data yang ditentukan, dan terakhir adalah cara pembacaan data pada setiap variabel larik yang telah berisi data.

Elemen pada larik merupakan penanda pada setiap lokasi penyimpanan data yang didefinisikan dimulai dari elemen ke-0 (nol) hingga elemen terakhir. Sebagai contoh, pada suatu larik yang ditentukan memiliki jumlah data sebanyak 10 data, maka elemen larik-nya akan dimulai dari elemen ke-0 hingga elemen ke-9.

1. Pedeklarasian Larik

   Jika data yang ingin dikelompokkan atau ditentukan adalah ber-tipe data desimal seperti ***integer***, dengan nama variable larik yang ditentukan dengan nama ***jumlahData*** maka cara pendeklarasian larik dua dimensi memiliki kesamaan dengan larik satu dimensi, hanya saja setiap elemen akan dideklarasikan dalam bentuk dimensi baris dan kolom sehingga simbol setiap dimensi ([]) dimunculkan dengan dua simbol sebagai berikut:

   ```
   int [][] jumlahData;
   ```

2. Penentuan jumlah elemen

   Jika data-data yang ingin dikelompokkan dalam variabel dengan nama yang sama sebanyak ***10 data yang terdiri dari 2 (dua) baris dan 5 (lima) kolom***, maka elemen larik akan mulai diisikan data dari elemen ***ke-0*** pada posisi baris dan elemen ***ke-0*** pula pada posisi kolom, hingga elemen ***ke-1 untuk posisi baris*** dan elemen ***ke-4 untuk posisi kolom***, berikut ini cara penentuannya:

   ```
   jumlahData = new int [2][5];
            atau
   int [][] jumlahData = new int [2][5];
   ```

3. Pengisian atau inisialisasi data pada setiap elemen larik

   Jika data-data yang dikelompokkan adalah ***kelompok data bilangan ganjil*** dari ***1*** hingga ***19***, maka proses pengisiannya adalah sebagai berikut:

   ```
   jumlahData [0] [0] = 1;
   jumlahData [0] [1] = 3;
   jumlahData [0] [2] = 5;
   jumlahData [0] [3]= 7;
   jumlahData [0] [4] = 9;
   jumlahData [1] [0] = 11;
   jumlahData [1] [1] = 13;
   jumlahData [1] [2] = 15;
   jumlahData [1] [3] = 17;
   jumlahData [1] [4] = 19;
   ```

cara lainnya adalah dengan cara diisikan secara berurutan dengan memanfaatkan penggunaan kurung kurawal awal ***"{"*** sebagai tanda penentuan awal setiap data yang dipisahkan dengan menggunakan koma untuk setiap data yang dimasukkan dan kemudian akan diakhiri dengan penggunaan kurung kurawal akhir ***"}"***. Berikut ini contohnya:

```
int jumlahData [][] = {{1, 3, 5, 7, 9},{ 11, 13, 15, 17, 19}};
```

4. Pembacaan data pada setiap elemen larik
   Proses pembacaan data adalah dengan cara ***menentukan data pada elemen ke berapa yang akan ditampilkan atau diinginkan***. Sebagai contoh, jika data pada ***elemen baris ke-1 dan elemen kolom ke-3 yang diinginkan*** dan jika diimplementasikan dalam pemrograman java, berikut ini contohnya:

```
System.out.println("Data pada elemen baris ke-1 dan elemen kolom ke-3 adalah "+jumlahData[1][3]);
```

atau cara lain:

```
int x = 1, y = 3;
System.out.println("Data pada elemen baris ke-" +x +" dan elemen kolom ke-" +y +"adalah " +jumlahData[x][y]);
```

Output dari instruksi kode program diatas adalah

Data pada elemen baris ke-1 dan elemen kolom ke-3 adalah 17

5. Larik yang tidak bersusun (Jagged Array)
   Merupakan larik multidimensi atau lebih dari satu dimensi yang memiliki anggota elemen pada setiap barisnya berbeda-beda sesuai proses deklarasi yang ditentukan. Berikut ini adalah contohnya:

```
public static void main(String[] args) {

  int [ ][ ] duaD = new int [2][ ];

      duaD[0] = new int[3];
          duaD[0][0] = 1;
          duaD[0][1] = 2;
          duaD[0][2] = 3;

      duaD[1] = new int[4];
          duaD[1][0] = 4;
          duaD[1][1] = 5;
          duaD[1][2] = 6;
          duaD[1][3] = 7;

          for(int[] array : duaD){
                for(int x : array){
                    System.out.print(x);
                    System.out.print(" ");
                }
                System.out.println();
            }
}
```

Output:

```
E:\PraktekJava>java
1 2 3
4 5 6 7
```

Langkah Percobaan:

1. Buatlah algoritma dan program dengan menggunakan flowchart untuk mengisi data pada array dua dimensi dengan nama Var1 dengan data "0" (angka nol) menggunakan metoda pengulangan sehingga menghasilkan *output* sebagai berikut:

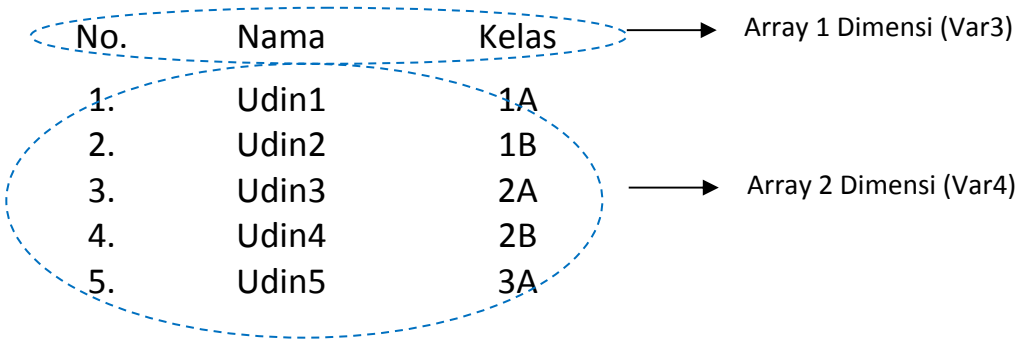
   0 0 0 0
   0 0 0 0
   0 0 0 0
   0 0 0 0

2. Buatlah algoritma dan program dengan menggunakan flowchart untuk mengisi data pada array dua dimensi Var2 dengan menggunakan metoda pengulangan sehingga menghasilkan *output* sebagai berikut:

   0 0 0 0
   0 1 0 0
   0 0 2 0
   0 0 0 3

3. Buatlah algoritma dan program dengan menggunakan flowchart untuk menjumlahkan data pada array dua dimensi A dan array dua dimensi B dan menyimpan hasil penjumlahannya pada Array dua dimensi C sebagai berikut:
   A = {{1, 2, 3, 4}, {5, 6, 7, 8}} B = {{8, 7, 6, 5}, {4, 3, 2, 1}} C = A + B
   Tampilkan ketiga Array dua dimensi tersebut pada layar monitor.

4. Buatlah algoritma dan program dengan menggunakan flowchart untuk menyimpan data identitas mahasiswa pada Var3 dan Var4 sebagai variabel array satu dimensi dan dua dimensi dan menampilkan data-data pada kedua array tersebut pada layar monitor. Ikuti ketentuan hasil *output* sebagai berikut:



5. Seperti percobaan no. 4, lakukan proses input melalui *keyboard.*

6. Buatlah algoritma dan program dengan menggunakan flowchart untuk menyimpan dan menampilkan data nama-nama kota dalam variabel array dua dimensi dengan nama Kota sehingga menghasilkan *output* sebagai berikut:

Surabaya	Solo	Semarang	Yogyakarta	Pekalongan
Jakarta	Bandung			
Palu	Makasar	Kendari		
Padang	Palembang	Medan	Lampung	